UniPlan

Smart Academic Planning & Course Registration System

Minimum Viable Product (MVP)

1. Project Overview – فكرة المشروع

UniPlan هو نظام ويب بيساعد طلاب الجامعة على تنظيم خطتهم الدراسية، ومعرفة المواد المتاحة ليهم، وتسجيل المواد المناسبة لحالتهم الأكاديمية، ومتابعة تقدمهم نحو استكمال متطلبات التخرج.

الفكرة الأساسية للمشروع هي دمج **الخطة الدراسية، والتحقق من شروط تسجيل المواد، وتنظيم الجدول الدراسي، ومتابعة التقدم الأكاديمي** في نظام واحد.

النظام مش مجرد منصة لتسجيل المواد، لكنه بيساعد الطالب يعرف المواد اللي يقدر يسجل فيها، والمواد اللي لسه مش مستوفي شروطها، وسبب عدم إتاحتها، وعدد الساعات المتبقية ليه خلال الترم.

2. Project Objectives – أهداف المشروع

- تسهيل عملية تخطيط المواد الدراسية لكل طالب.
- تقليل أخطاء تسجيل المواد.
- التأكد من استيفاء شروط التسجيل قبل تأكيده.
- منع تجاوز الحد الأقصى للساعات المسموح بها.
- تجنب التعارض بين مواعيد المحاضرات.
- مساعدة الطالب على متابعة تقدمه الدراسي والساعات المتبقية في خطته.

3. User Roles – أنواع المستخدمين

1. Student – الطالب

يستطيع عرض بياناته الأكاديمية وخطته الدراسية، والبحث عن المواد، وتسجيل المواد المتاحة، ومتابعة جدوله وتقدمه الدراسي.

2. Admin – المسؤول

يستطيع إدارة المواد الدراسية، والخطة الدراسية، والشُعب، ومواعيد التسجيل، وقواعد تسجيل المواد.

سيقتصر الـ **MVP** على هذين الدورين فقط، دون إضافة أدوار أخرى.

4. Core Features – الخصائص الأساسية

أولًا: Authentication & Authorization – تسجيل الدخول والصلاحيات

- إنشاء حساب طالب وتسجيل الدخول والخروج.
- تسجيل دخول المسؤول من خلال حساب يتم إنشاؤه بطريقة آمنة.
- تحديد صلاحيات كل مستخدم حسب دوره.
- منع الطالب من الوصول إلى صفحات وعمليات المسؤول.
- التأكد من أن الطالب يستطيع الاطلاع على بياناته وتسجيلاته فقط.

ثانيًا: Student Academic Profile – الملف الدراسي للطالب

يحتوي الملف الدراسي على:

- البيانات الأساسية للطالب.
- البرنامج أو الخطة الدراسية التي يتبعها.
- المعدل التراكمي (**GPA**).
- المواد التي اجتازها بنجاح.
- المواد المسجل فيها حاليًا.
- عدد الساعات المعتمدة التي اجتازها.

ستُستخدم بيانات أكاديمية تجريبية ومجهزة مسبقًا، دون الحاجة إلى الربط بنظام جامعة حقيقي.

ثالثًا: Study Plan – عرض الخطة الدراسية

يستطيع الطالب عرض خطته الدراسية والمواد الموزعة على الفصول الدراسية المختلفة. توضح الخطة حالة كل مادة، مثل:

الحالة	المعنى
Completed	اجتاز الطالب المادة بنجاح.
Registered	الطالب مسجل في المادة حاليًا.
Available	المادة متاحة للتسجيل وتحققت شروطها.
Locked	المادة غير متاحة بسبب عدم استيفاء أحد الشروط.
Not Offered	المادة غير مطروحة في الفصل الدراسي الحالي.

عند اختيار مادة مقفولة، يوضح النظام سبب عدم إتاحتها، مثل عدم اجتياز مادة مطلوبة قبلها.

ستُعرض الخطة بصورة منظمة وبسيطة في النسخة الأولى، مع إمكانية تطويرها إلى خريطة تفاعلية متقدمة لاحقًا.

رابعًا: Course Catalog – عرض المواد والبحث عنها

يستطيع الطالب:

- عرض المواد المطروحة في الفصل الدراسي الحالي.
- البحث عن مادة باستخدام الاسم أو الكود.
- الاطلاع على اسم المادة وكودها وعدد ساعاتها.
- معرفة المواد المطلوبة قبل تسجيلها (**Prerequisites**).
- الاطلاع على الشُعب المتاحة ومواعيد المحاضرات.
- معرفة عدد الأماكن المتبقية في كل شعبة.

خامسًا: Course Eligibility Validation – التحقق من شروط التسجيل

قبل السماح للطالب بتسجيل مادة، يتحقق النظام من الشروط التالية:

1. أن تكون المادة مطروحة في الفصل الدراسي الحالي.
2. أن تكون فترة التسجيل مفتوحة.
3. أن يكون الطالب قد اجتاز المواد المطلوبة قبل المادة الجديدة.
4. ألا يكون الطالب مسجلًا في المادة بالفعل.
5. أن تكون هناك أماكن متاحة في الشعبة المختارة.
6. ألا يتجاوز الطالب الحد الأقصى المسموح به للساعات.
7. ألا تتعارض مواعيد الشعبة مع مواد أخرى مسجل فيها الطالب.

إذا لم يتحقق أحد الشروط، يمنع النظام التسجيل ويعرض رسالة توضح السبب.

> تُنفذ جميع عمليات التحقق الأساسية في الـ **Backend** لضمان صحة التسجيلات.

سادسًا: GPA-Based Credit Hour Limit – تحديد الحد الأقصى للساعات حسب المعدل

يحدد النظام الحد الأقصى للساعات التي يمكن للطالب تسجيلها بناءً على معدله التراكمي. سيتم استخدام قواعد تجريبية قابلة للتعديل، بحيث يستطيع النظام:

- تحديد الحد الأقصى للساعات المسموح بها.
- حساب الساعات المسجل فيها الطالب.
- حساب الساعات المتبقية المسموح بتسجيلها.
- منع تسجيل أي مادة تؤدي إلى تجاوز الحد المسموح.

هذه القواعد أمثلة لتطبيق الفكرة، وليست قواعد موحدة لجميع الجامعات.

سابعًا: Course Registration & Dropping – تسجيل المواد وحذفها

يستطيع الطالب:

- اختيار مادة وشعبة متاحة.
- مراجعة تفاصيل المادة وعدد ساعاتها ومواعيدها.
- تأكيد التسجيل بعد التحقق من جميع الشروط.
- عرض المواد المسجل فيها.
- حذف مادة خلال فترة الحذف المسموح بها.

بعد التسجيل أو الحذف، يتم تحديث قائمة المواد المسجلة، وعدد الساعات، وجدول المحاضرات.

ويحتفظ النظام بسجل مناسب لحالة التسجيل عند الحاجة، بدلًا من حذف المعلومات التاريخية نهائيًا.

في النسخة الأولى، سيتم تسجيل مادة واحدة في كل عملية لتقليل التعقيد، مع إمكانية إضافة التسجيل الجماعي لاحقًا.

ثامنًا: Weekly Schedule – جدول المحاضرات الأسبوعي

يعرض النظام جدول الطالب بناءً على المواد والشُعب المسجل فيها. يشمل الجدول:

- اسم المادة.
- يوم المحاضرة.
- وقت البداية والنهاية.
- مكان المحاضرة، إذا كان متاحًا.

يتحدث الجدول تلقائيًا بعد تسجيل مادة أو حذفها، ويمنع النظام التسجيل في شعبة تتعارض مواعيدها مع الجدول الحالي للطالب.

تاسعًا: Academic Progress Tracking – متابعة التقدم الأكاديمي

يعرض النظام ملخصًا لتقدم الطالب في خطته الدراسية، يشمل:

- إجمالي الساعات المطلوبة حسب الخطة.
- الساعات التي اجتازها الطالب بنجاح.
- الساعات المتبقية.
- المواد المكتملة.
- المواد التي لم يجتازها بعد.
- نسبة التقدم في الخطة الدراسية.

> تُحسب الساعات المكتسبة بناءً على المواد التي اجتازها الطالب بنجاح، وليس المواد المسجل فيها حاليًا.

عاشرًا: Admin Management – إدارة البيانات بواسطة المسؤول

يستطيع المسؤول:

إدارة المواد الدراسية

- إضافة المواد وتعديل بياناتها.

- تحديد كود المادة وعدد ساعاتها.
- تحديد المواد المطلوبة قبل تسجيل مادة أخرى.

إدارة الخطة الدراسية

- تحديد المواد الموجودة في الخطة.
- توزيع المواد على الفصول الدراسية.
- تحديد إجمالي الساعات المطلوبة.

إدارة الشُعب

- إنشاء شُعب للمواد المطروحة.
- تحديد سعة كل شعبة.
- تحديد مواعيد المحاضرات.
- متابعة عدد الطلاب المسجلين والأماكن المتاحة.

إدارة الفصل الدراسي والتسجيل

- تحديد الفصل الدراسي الحالي.
- تحديد بداية ونهاية فترة التسجيل.
- تحديد فترة السماح بحذف المواد.

5. Business Rules – قواعد العمل الأساسية

يجب أن يلتزم النظام بالقواعد التالية:

1. لا يمكن للطالب التسجيل في مادة دون استيفاء متطلباتها السابقة.
2. لا يمكن تجاوز الحد الأقصى للساعات المسموح بها.
3. لا يمكن التسجيل في شعبة مكتملة.
4. لا يمكن تسجيل المادة نفسها مرتين في الفصل الدراسي نفسه.
5. لا يمكن التسجيل في شعبة تتعارض مواعيدها مع المواد المسجل فيها الطالب.
6. لا يمكن التسجيل خارج الفترة المحددة.
7. لا يمكن حذف مادة خارج فترة الحذف المسموح بها.
8. لا يمكن للطالب الوصول إلى بيانات طالب آخر أو تعديل بيانات النظام الإدارية.
9. لا يمكن اعتبار المادة المسجل فيها الطالب مادة مكتملة قبل اجتيازها.
10. يجب التحقق من شروط التسجيل على الخادم قبل حفظ أي تسجيل.
11. يجب منع تجاوز سعة الشعبة حتى عند محاولة أكثر من طالب التسجيل في الوقت نفسه.

6. Initial Data – البيانات المطلوبة

سيعتمد المشروع على بيانات تجريبية يتم تجهيزها داخل النظام، تشمل:

- حسابات الطلاب.
- المعدلات التراكمية.
- المواد الدراسية وعدد ساعاتها.
- المتطلبات السابقة للمواد.
- الخطة الدراسية وتوزيع المواد على الفصول.
- الفصول الدراسية ومواعيد التسجيل.
- الشُعب وسعتها ومواعيد محاضراتها.
- المواد التي اجتازها الطلاب.

لن يحتاج المشروع إلى جمع بيانات خارجية أو الربط بقواعد بيانات الجامعات.

7. Features Outside the MVP – خصائص مؤجلة

لتقليل حجم المشروع والتركيز على تنفيذ الوظائف الأساسية بجودة جيدة، ستُؤجل الخصائص التالية:

- الخريطة التفاعلية المتقدمة للعلاقات بين المواد.
- اقتراح المواد المناسبة للترم القادم تلقائيًا.
- إنشاء خطة تخرج مقترحة للفصول القادمة.
- دعم شروط معقدة ومجموعات بديلة للمتطلبات السابقة.
- قائمة انتظار للشُعب الممتلئة.
- تسجيل مجموعة مواد في عملية واحدة.
- دعم عدة جامعات وبرامج دراسية بصورة متكاملة.
- الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- التقارير والإحصائيات المتقدمة.
- تطبيق موبايل منفصل.
- الربط بنظام الجامعة لاستيراد الدرجات والتسجيلات تلقائيًا.

يمكن إضافة هذه الخصائص مستقبلًا حسب الوقت المتاح، بعد التأكد من اكتمال الـ **MVP**.

8. MVP Completion Criteria – متى نعتبر النسخة الأولى مكتملة؟

يُعتبر الـ **MVP** مكتملًا عندما يستطيع الطالب:

1. تسجيل الدخول وعرض بياناته الأكاديمية.

2. الاطلاع على خطته الدراسية والمواد المطروحة.
3. معرفة المواد المتاحة له وأسباب عدم إتاحة المواد الأخرى.
4. اختيار مادة وشعبة ومحاولة التسجيل.
5. الحصول على قبول أو رفض التسجيل بناءً على قواعد واضحة.
6. عرض المادة في جدول المحاضرات بعد نجاح التسجيل.
7. متابعة الساعات المكتسبة والمتبقية وتقدمه في الخطة.
8. حذف مادة خلال الفترة المسموح بها.

وفي الوقت نفسه، يستطيع المسؤول إدارة المواد والخطة الدراسية والشُعب ومواعيد التسجيل، وتنعكس تعديلاته على بيانات النظام.

الهدف النهائي: تقديم نسخة عملية ومتكاملة تثبت أن UniPlan يستطيع تنظيم الخطة الدراسية والتحقق من شروط التسجيل ومساعدة الطالب على متابعة تقدمه الأكاديمي، مع ترك الخصائص الإضافية والمتقدمة لمراحل التطوير التالية.